

PHÂN ĐOẠN KHỐI U NÃO DỰA TRÊN CẢI TIẾN U-NET

Kết hợp U-Net · Vision Transformer · Cổng chú ý cho bài toán phân đoạn khối u não trên ảnh MRI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Huỳnh Phạm Nhật An · MSSV 110122027

LỚP / KHÓA

DA22TTA · 2022

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Mộng Hiền



1 Giới thiệu & Bài toán

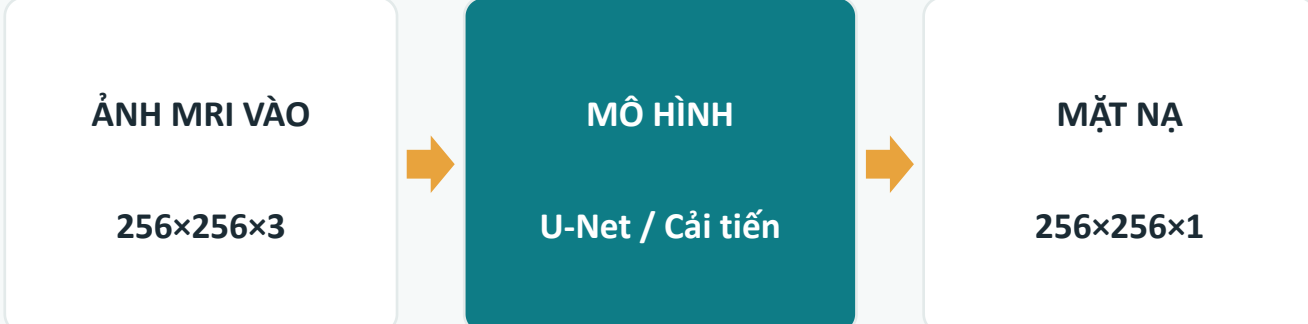
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Khối u não là bệnh lý nguy hiểm, chẩn đoán chủ yếu dựa vào khoanh vùng thủ công trên ảnh MRI — tốn thời gian, dễ sai sót. U-Net là nền tảng phổ biến cho phân đoạn ảnh y tế nhưng hạn chế trong nắm bắt ngữ cảnh toàn cục. Đề tài kết hợp CNN và Vision Transformer nhằm xây dựng công cụ hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Lý thuyết:** Tổng quan phân đoạn ảnh y tế, kiến trúc U-Net và Vision Transformer
- Thực hành:** Xây dựng U-Net cơ sở và đề xuất mô hình cải tiến
- Đánh giá:** So sánh hiệu năng hai mô hình trên bộ LGG MRI (Dice, IoU)

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN



PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Phân đoạn nhị phân: khối u / nền trên ảnh MRI 2D
- Dữ liệu: bộ mở LGG (u thần kinh đệm bậc thấp)
- Không xử lý phân loại đa lớp hay ảnh 3D

BA THÁCH THỨC ĐẶC THÙ

- Mất cân bằng dữ liệu**
Khối u chỉ chiếm ~1-2% diện tích ảnh, mô hình dễ thiên vị dự đoán nền.
- Ranh giới mờ nhạt**
Tín hiệu khối u gần giống mô não lành, đặc biệt u thần kinh đệm bậc thấp.
- Hình thái đa dạng**
Kích thước, hình dạng, vị trí khối u khác nhau hoàn toàn ở mỗi bệnh nhân.

2 Phương pháp đề xuất

Kiến trúc lai: CNN Encoder trích xuất cục bộ, Vision Transformer khai thác ngữ cảnh toàn cục tại bottleneck, Attention Gate lọc nhiễu trong skip connection.

ĐỘNG LỰC CẢI TIẾN — NHƯỢC ĐIỂM U-NET GỐC



BA CẢI TIẾN CỐT LÕI

- Vision Transformer bottleneck**
4 khối × 12 đầu chú ý · liên kết vùng bất thường ở hai bán cầu não cách xa nhau.
 - Attention Gate**
Cổng lọc hệ số $\alpha \in [0,1]$ loại bỏ đặc trưng nhiễu trước khi truyền vào Decoder.
 - DiceBCELoss (pos_weight=15)**
Kết hợp BCE + Dice Loss, xử lý hiệu quả mất cân bằng lớp khối u nhỏ.
- DiceBCELoss = BCE (pos_weight=15) + Dice Loss**
- Đồng thời tối ưu độ chính xác điểm ảnh (BCE) và độ chồng chéo toàn vùng khối u (Dice)

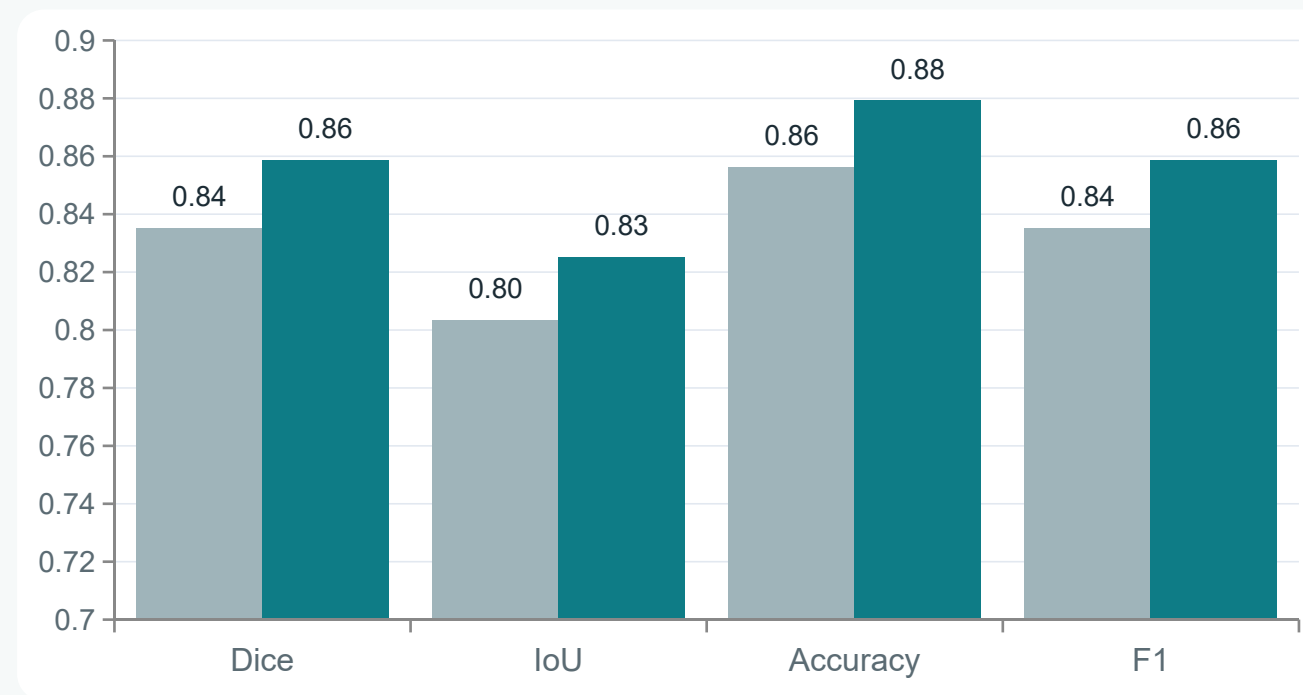
DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM — LGG MRI DATASET

110 bệnh nhân	7.858 ảnh .tif	256 ² chuẩn hoá	150 epoch tối đa
------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------

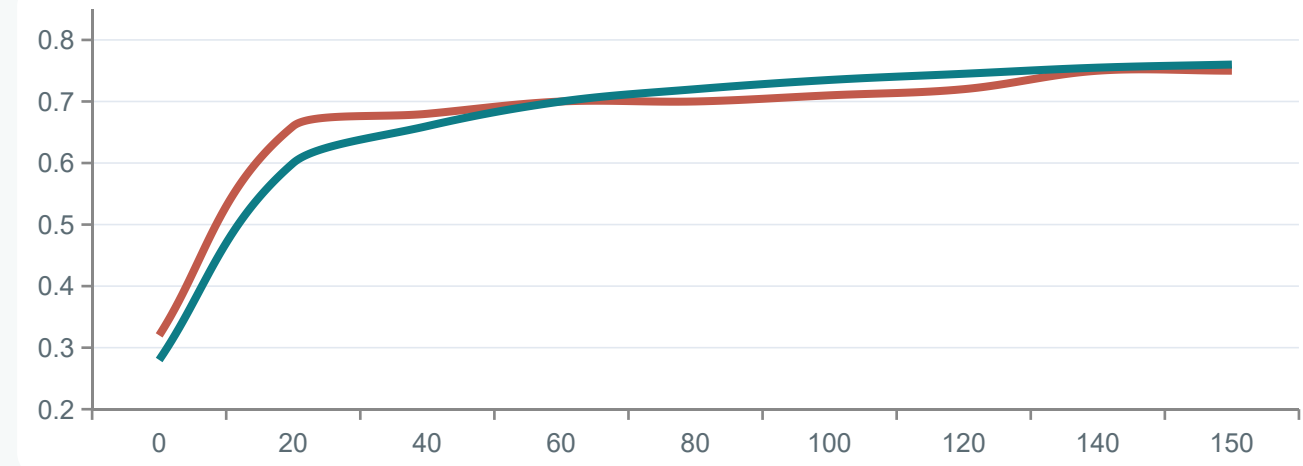
3 Kết quả & Kết luận

Mô hình	Dice	IoU	Accuracy
U-Net	0.8352	0.8035	0.8563
Mô hình cải tiến	0.8588	0.8252	0.8793

Δ Dice +2.36 điểm % · Δ IoU +2.17 điểm % · Δ Accuracy +2.30 điểm %



HỆ SỐ DICE (VALIDATION) QUA CÁC EPOCH



ĐỘ ỔN ĐỊNH (95% CI)

Cận dưới CI mô hình cải tiến (0.8391) > Dice trung bình U-Net (0.8352) → khác biệt có ý nghĩa thống kê, không phải ngẫu nhiên.

CA BỆNH TIÊU BIỂU — U cực nhỏ, nền phức tạp

Giảm hiện tượng quá phân đoạn từ 203 → 17 điểm ảnh (giảm 91.6%). Dice tăng từ 0.8290 lên 0.9096 (+8.06 điểm %) so với U-Net.

ĐÓNG GÓP CỐT LÕI

- Tích hợp ViT vào bottleneck → khai thác ngữ cảnh toàn cục
- Attention Gate lọc nhiễu skip connection → biên khối u sắc nét hơn
- DiceBCELoss xử lý hiệu quả mất cân bằng lớp dữ liệu

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng phân đoạn 3D, khai thác liên hệ giữa lát cắt
- Huấn luyện & đánh giá trên bộ dữ liệu BraTS quy mô lớn
- Tích hợp Grad-CAM tăng khả năng giải thích cho lâm sàng